



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: MOVIMENTOS ASTRONÔMICOS DA TERRA – TQF
(Treinamento de Questões Fechadas)

1. O tempo que a Terra leva para realizar uma volta em torno de si mesma ou de seu eixo imaginário é chamado de movimento de rotação.

São consequências desse movimento da Terra

I → a sucessão dos dias e das noites.

II → o movimento aparente do sol.

III → as estações do ano.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas I e III.

2. Sobre os movimentos do planeta Terra, é CORRETO afirmar:

- a) equinócio corresponde ao momento em que os raios solares encontram-se perpendicularmente à Linha do Equador, fazendo com que o dia e a noite apresentem a mesma duração nos hemisfério sul e norte.
- b) afélio refere-se ao momento em que a Terra encontra-se mais próxima do Sol, enquanto o periélio corresponde ao momento em que a Terra está mais afastada do Sol.
- c) ao período em que os dias são mais curtos e frios no hemisfério sul, e mais longos e quentes no hemisfério norte, denomina-se de solstício de verão para o hemisfério sul.
- d) solstício é o momento em que o planeta se encontra menos inclinado em seu eixo de rotação, em relação ao Sol.

3. A Terra realiza diversos movimentos, destacando-se, entre eles, a rotação e a translação. Sobre esses dois movimentos do planeta, analise as seguintes asserções:

I. O movimento de rotação tem duração aproximada de 24 horas, sendo o movimento que produz a alternância entre dias e noites. Uma vez que este movimento se dá de oeste para leste, as regiões que ficam mais para o leste no sistema de fusos horários apresentam suas horas mais adiantadas.

II - O movimento de translação (órbita ao redor do Sol) tem duração aproximada de 365 dias e define a duração do ano terrestre. O eixo do planeta é inclinado em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol e uma consequência direta disso é a ocorrência das estações do ano.

III - A translação, associada à inclinação do eixo da Terra, define a existência das estações do ano. O começo das estações é marcado pelos Solstícios (quando os raios solares incidem sobre a superfície terrestre perpendicularmente ao Equador) e pelos Equinócios (quando os raios solares incidem sobre a superfície terrestre perpendicularmente a um dos trópicos: o de Câncer no Hemisfério Norte e o de Capricórnio no Hemisfério Sul).

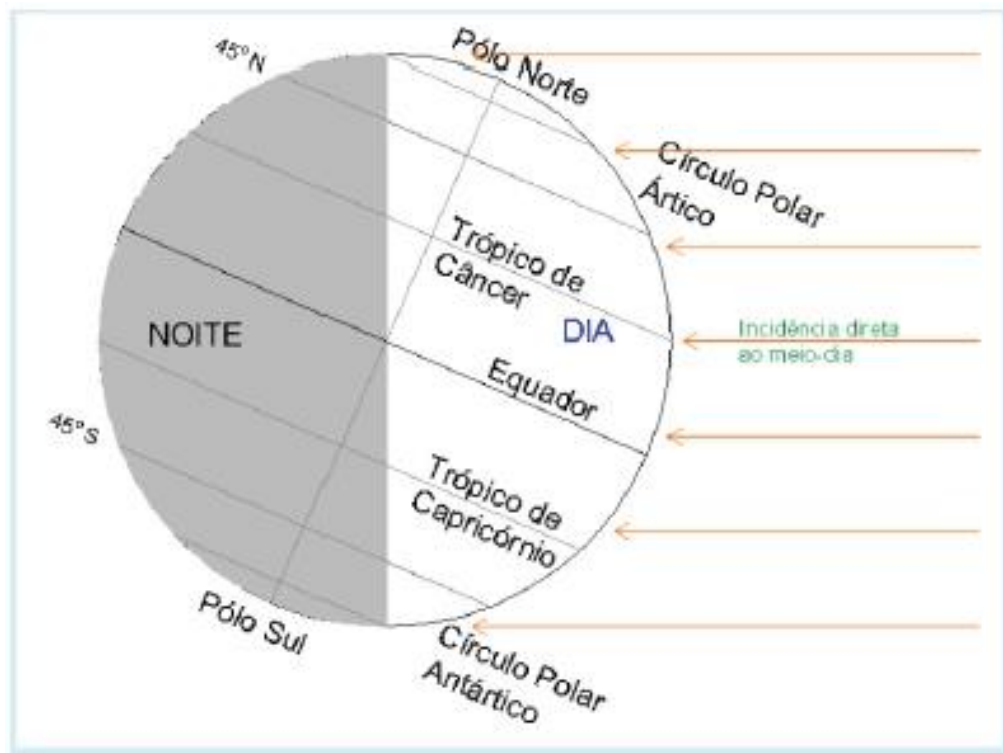
IV - Durante o mês de dezembro (entre os dias 21 e 22), o Hemisfério Sul recebe os raios solares perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio. Essa data marca o Equinócio de Verão para nosso hemisfério ao mesmo tempo que marca o início do Inverno para o Hemisfério Norte.

É correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, II e III, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

4. Observe a figura a seguir.

A Terra na posição de 20 ou 21 de junho (Solstício de Verão ou de Inverno)



O eixo da Terra é inclinado em relação ao plano de sua órbita ao redor do sol (movimento de translação). Como consequência, tem-se a ocorrência das estações do ano.

De acordo a figura acima, uma determinada localidade na superfície terrestre terá:

- a) dias mais longos, quanto mais próxima estiver do Polo Norte
- b) dias mais longos, quanto mais próxima estiver do Polo Sul
- c) dias mais curtos, quanto mais próxima estiver do Polo Norte
- d) a mesma duração dos dias e das noites quanto mais próxima dos polos

5. Sabemos que a Terra, assim como os demais corpos celestes, não é estática portanto ela realiza movimentos. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, como solstícios e equinócios, a existência do dia e da noite, a contagem do ano, entre outros. Entendê-los é fundamental para compreender a complexidade e dinamicidade do Universo. A Terra realiza diversos movimentos, contudo, nem todos produzem efeito direto em nossas vidas, por isso passam

despercebidos. Há dois principais movimentos realizados concomitantemente cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós.

Em relação ao movimento de rotação e de translação da Terra, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) A rotação ocorre no sentido horário, de leste para oeste.
- b) O movimento de translação é realizado em, aproximadamente, 365 dias, 5 horas e 48 minutos.
- c) A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e, assim, percorrendo uma órbita elíptica. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação.
- d) A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo e resulta na sucessão de dias e noites devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta.

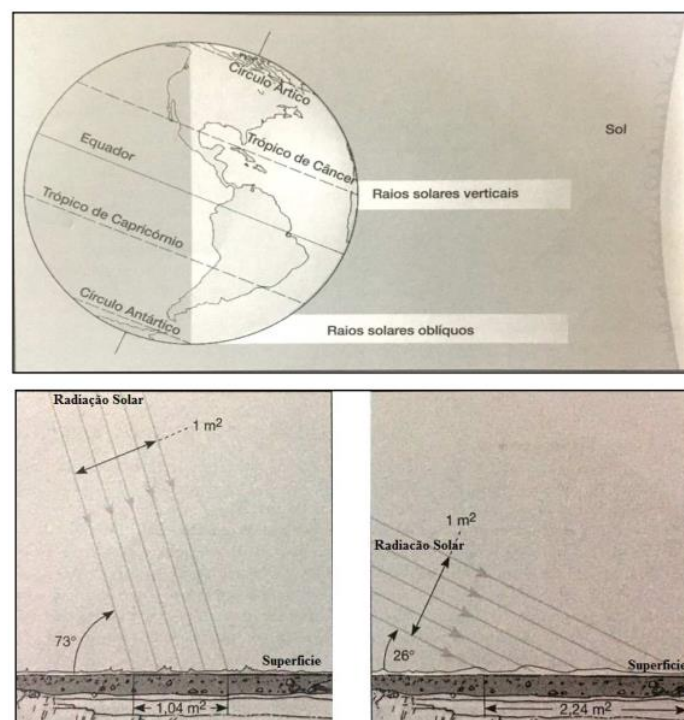
6. Um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa dos anos 1980, Cosmos, conta a história de Eratóstenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera (geoide). Para fazer isso, Eratóstenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão; uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em Siena (atualmente Assuan), ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio dia, o Sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica então que, se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é esférico, o sombreamento varia.



A esfericidade do Planeta Terra demonstrada por Eratóstenes e lembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com outros fatores,

- a) a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias mais curtos e com menor insolação no Hemisfério em que está ocorrendo o verão.
- b) a ocorrência das estações do ano, sendo que, no Hemisfério Norte, há o solstício de verão em dezembro e, no Hemisfério Sul, o solstício de inverno em junho.
- c) a existência de zonas climáticas, em razão das variações de altitude que intensificam a radiação solar nos polos Norte e Sul.
- d) a ocorrência das estações do ano, que caracterizam o Equinócio de primavera no Hemisfério Sul em março e o Equinócio de outono no Hemisfério Norte em setembro.
- e) a existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos.

7.



A quantidade de radiação solar incidente afeta

- a) as estações do ano.
- b) o eclipse solar.
- c) o movimento de translação.
- d) o movimento de rotação.
- e) o efeito estufa.

8. Durante a trajetória da Terra em torno do Sol, só há duas ocasiões em que os dois hemisférios são igualmente iluminados pela energia solar.

Esse período do ano é conhecido como

- a) Equinócio
- b) Solstício
- c) Afélio
- d) Periélio
- e) veranico

9. A Terra tem dois principais movimentos: o primeiro gira em torno de seu próprio eixo, chamado de rotação, e, o segundo, gira em volta do sol, movimento conhecido como translação; esses movimentos são responsáveis pelas estações do ano e pelas horas do dia.

Marque a opção correta quanto aos movimentos da Terra.

- a) O movimento de translação é responsável pelas estações do ano e o movimento de rotação pela evolução das horas de um dia.
- b) O movimento de rotação é responsável pelas estações do ano e o movimento de translação pela evolução das horas de um dia.

c) O movimento de translação é responsável pela evolução das horas de um dia e também pelas estações do ano.

d) O movimento de rotação é responsável pela evolução das horas de um dia e também pelas estações do ano.

10. Existem diversas expressões que são geralmente empregadas na relação Terra-Sol, tais como *Afélio*, *Equinócios*, *Solstícios*, *Eclíptica*, *Periélio* etc. Afélio é :

a) a parte do hemisfério sul que não fica iluminada durante o inverno.

b) o momento em que a Terra se afasta mais do Sol.

c) o tempo em que tem início a primavera no hemisfério norte.

d) a porção mais iluminada do Sol voltada à Terra.

e) o conjunto de explosões gigantescas que se verificam na coroa solar.

GABARITO: 1-D 2-A 3-A 4-A 5-A 6-E 7-A 8-A 9-A 10-E